問題110　定在波の描き方

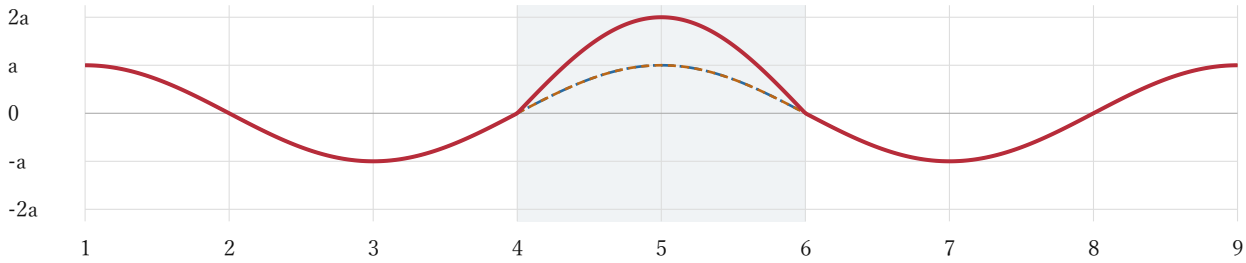
① 波を横に動かす → ② 同じ位置の変位を足す

図の 1 波長は 4 目盛り。 1 周期 T の間に、波は 4 目盛り進む。

波Aは右へ、波Bは左へ、$\frac{T}{4}$ ごとに 1 目盛りずつ平行移動する。

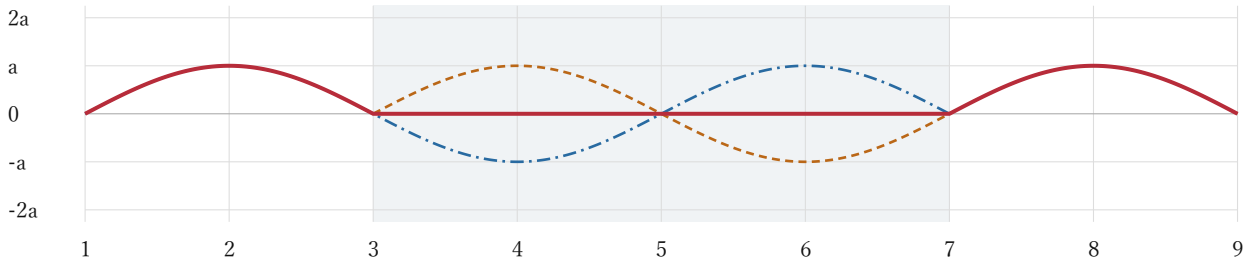
A：青の一点鎖線　B：茶の破線　合成波：赤の実線

$t = \frac{T}{4}$　　Aを右へ1目盛り、Bを左へ1目盛り移動



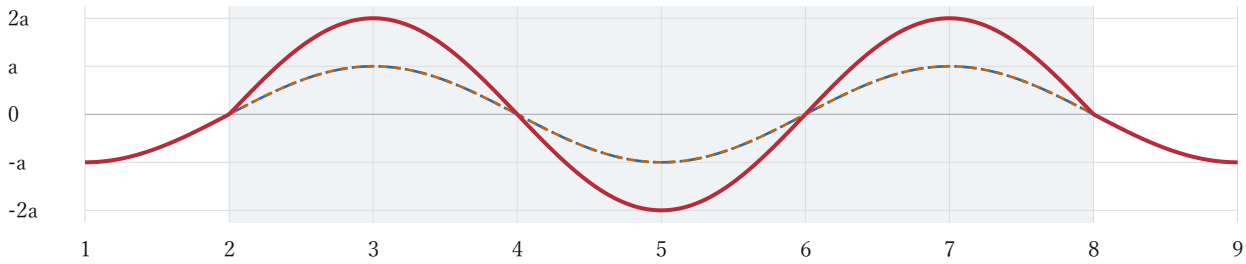
重なるのは 4 ～ 6 。 5 では a + a = 2a。

$t = \frac{2T}{4} = \frac{T}{2}$　　Aを右へ2目盛り、Bを左へ2目盛り移動



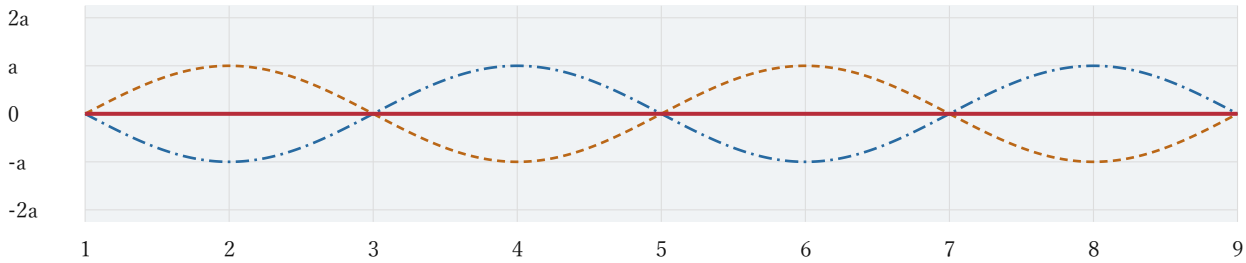
重なるのは 3 ～ 7 。この範囲では打ち消し合う。

$t = \frac{3T}{4}$　　Aを右へ3目盛り、Bを左へ3目盛り移動



重なるのは 2 ～ 8 。 3 ・ 7 で +2a、 5 で -2a。

$t = T$　　Aを右へ4目盛り、Bを左へ4目盛り移動



1 ～ 9 の全範囲で打ち消し合い、合成波は横軸に一致。

問題110　考え方と（2）の答え

1　波を動かすときの基本

1周期で1波長進むので、$\frac{T}{4}$ なら1目盛り、$\frac{T}{2}$ なら2目盛り、
$\frac{3T}{4}$ なら3目盛り、T なら4目盛り動かす。波の高さは変えない。
波A・Bをそれぞれ動かしてから、同じ位置で縦方向に足し合わせる。

2　合成波は「変位の和」

もとの波の振幅を a とする。上向きを正、下向きを負と考える。

・山と山：(+a) + (+a) = +2a

・山と谷：(+a) + (-a) = 0

・谷と谷：(-a) + (-a) = -2a

片方の波しか届いていない場所は、その波だけを描く。

3　節と腹は、時間がたって定在波ができた状態で考える

問題の「時間が経過すると」は、両方の波がその場所に届いた後のこと。

節：2つの波がいつも打ち消し合い、媒質が振動しない位置。

腹：2つの波が強め合う瞬間があり、振幅が最大の 2a になる位置。

答え　節：2、4、6、8
　　腹：1、3、5、7、9

5は、$\frac{T}{4}$ で +2a、$\frac{T}{2}$ で0、$\frac{3T}{4}$ で -2a と変化するので腹。

4・6は、両方の波が届いた後は常に打ち消し合うので節。

節どうしの間隔は2目盛り（半波長）、節と隣の腹は1目盛り。

注意：「その瞬間に0」だけでは、節とはいえない

t = T では、腹の位置も含めて合成波全体の変位が0になる。

腹の媒質も振動の途中でつり合いの位置を通るためである。

節は「いつも変位0」、腹は「大きく上下に振動する位置」と区別する。